

IMPLEMENTACIÓN DE VAULTWARDEN INTEGRADO CON ACTIVE DIRECTORY MEDIANTE BITWARDEN CONNECTOR

Gestión centralizada de identidades, usuarios, grupos y credenciales en entorno autohospedado.



Sumario

<i>IMPLEMENTACIÓN DE VAULTWARDEN INTEGRADO CON ACTIVE DIRECTORY MEDIANTE BITWARDEN CONNECTOR</i>	1
1.- Introducción.....	3
2.- Requisitos previos.....	3
3.- Windows Server - Active Directory.....	4
4.- Ubuntu – Docker, Docker Compose y Certificado.....	6
4.1.- Actualizar e instalar dependencias necesarias.....	6
4.2.- Añadir la llave GPG oficial de Docker.....	6
4.3.- Configurar el repositorio de Docker.....	6
4.4.- Instalar Docker Engine y Docker Compose.....	6
4.5.- Estructura de carpetas de vaultwarden.....	6
4.6.- Generar el certificado y key de vaultwarden.....	7
5.- Vaultwarden.....	8
5.1.- Instalación Vaultwarden.....	8
5.2.- Configuración del archivo de nginx:.....	9
5.3.- Configuración Inicial Vaultwarden.....	10
6.- Bitwander connector.....	12
6.1.- Configuración Bitwarden Connector.....	12
6.2.- Configurar conexión con el AD.....	13
7.- Preparación de la gestión de identidades.....	15
7.1.- Creación de organizaciones.....	15
7.2.- Creación de colecciones.....	16
7.3.- Asignación de permisos.....	18
7.4.- Sincronización de usuarios.....	19
7.5.- Verificación de usuarios y accesos.....	20
8.- Casos con usuarios.....	21
8.1.- Cambio de departamento.....	21
8.2.- Baja de un empleado.....	23

1.- Introducción.

Vaultwarden es una solución auto hospedada compatible con Bitwarden que actúa como servidor de gestión de contraseñas. Está desarrollada en Rust, lo que le permite ofrecer un funcionamiento ligero, eficiente y adecuado para entornos donde se busca un mayor control sobre la infraestructura. Además, mantiene la compatibilidad con las aplicaciones oficiales de Bitwarden, tanto en navegador como en dispositivos móviles y escritorio, y protege la información mediante cifrado de extremo a extremo.

Por su parte, Bitwarden Connector permite conectar este entorno con servicios de directorio corporativo como Active Directory o LDAP. Gracias a esta integración, es posible importar y sincronizar usuarios y grupos desde el directorio de la organización, simplificando la administración de identidades y evitando una gestión manual de cuentas dentro del gestor de credenciales.

El uso conjunto de Vaultwarden y Bitwarden Connector hace posible disponer de una plataforma centralizada de contraseñas en un entorno propio, donde la administración de usuarios se realiza desde Active Directory y los accesos a los recursos se organizan de forma estructurada dentro de Vaultwarden.

En este documento se detalla el procedimiento de instalación, configuración e integración de ambas herramientas, incluyendo la creación de organizaciones y colecciones, así como la sincronización de usuarios desde Active Directory.

2.- Requisitos previos.

Para elaborar esta guía se ha empleado el siguiente entorno:

Infraestructura

Se ha creado un entorno virtual mediante VirtualBox que comprende múltiples sistemas:

Un servidor que opera Windows Server 2019, que actúa como controlador de dominio (Active Directory).

Una máquina que corre Ubuntu, donde se gestiona Vaultwarden a través de Docker y Docker Compose.

Un sistema que utiliza Windows, donde se descarga e instala Bitwarden Connector.

Software requerido

Docker y Docker Compose están instalados en el sistema Ubuntu.

Se debe generar un certificado para Vaultwarden.

Se requiere acceso administrativo a Active Directory.

Bitwarden Connector debe ser descargado e instalado en el dispositivo con Windows.

Red

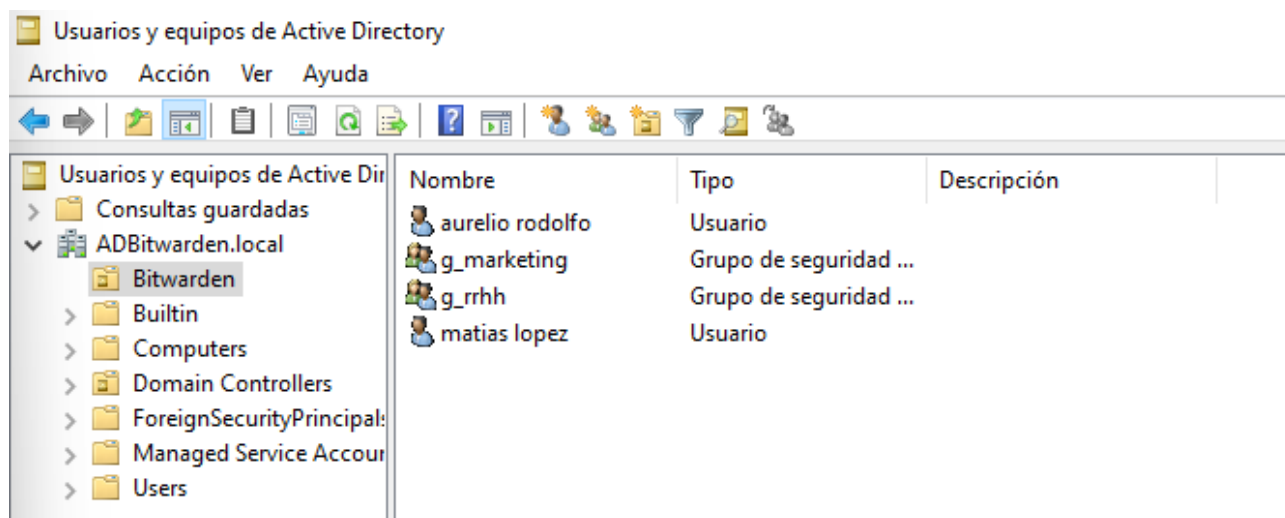
Todas las máquinas deben estar conectadas entre sí, de manera que:

El servidor Ubuntu debe tener la capacidad de comunicarse con el controlador de dominio.

El sistema que utiliza Bitwarden Connector debe poder acceder tanto a AD como a Vaultwarden.

3.- Windows Server - Active Directory.

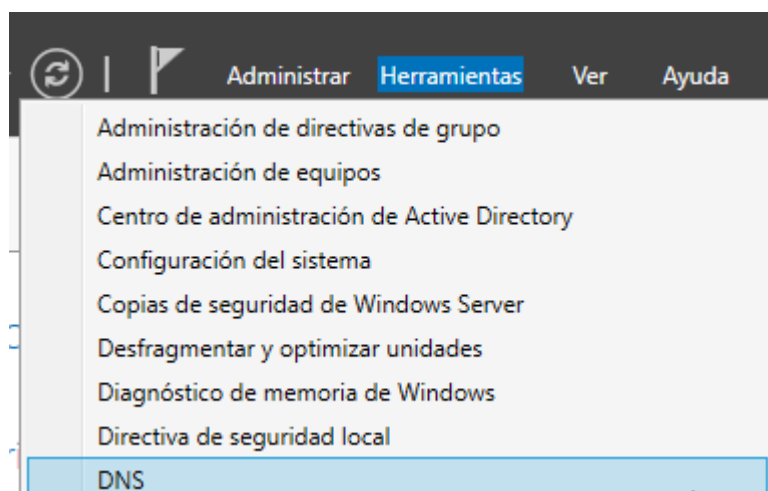
Se ha establecido una nueva entidad organizativa en el dominio para diferenciar los usuarios y grupos (estos deben tener el campo de correo electrónico que se utilizará para acceder a Bitwarden) que deseamos sincronizar con el conector de Bitwarden, del resto de los grupos y usuarios del dominio que no necesitamos sincronizar.



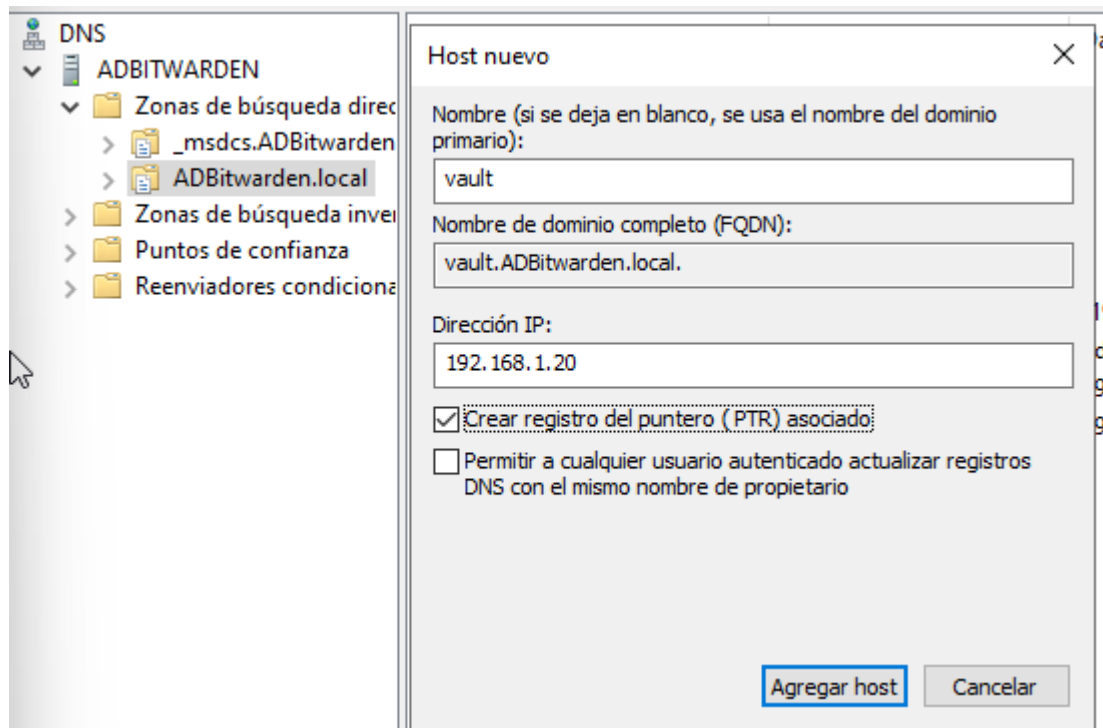
Se crean algunos usuarios de prueba y se añaden en sus respectivos grupos y se rellena el correo electrónico de cada uno.

Número de teléfono:		Otros...
Correo electrónico:	matias_programacion@ADBitwarden.local	
Página web:		Otros...
Número de teléfono:		Otros...
Correo electrónico:	aurelio_rrhh@ADBitwarden.local	
Página web:		Otros...

Es importante añadir la IP donde tenemos alojado nuestro vaultwarden al DNS, en herramientas de administrador del servidor:



En la zona de búsqueda directa de nuestro servidor → click derecho → Host nuevo (A o AAAA):



4.- Ubuntu – Docker, Docker Compose y Certificado.

4.1.- Actualizar e instalar dependencias necesarias.

```
sudo apt update  
sudo apt install -y ca-certificates curl gnupg
```

4.2.- Añadir la llave GPG oficial de Docker.

```
sudo install -m 0755 -d /etc/apt/keyrings  
curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo gpg --dearmor  
-o /etc/apt/keyrings/docker.gpg  
sudo chmod a+r /etc/apt/keyrings/docker.gpg
```

4.3.- Configurar el repositorio de Docker.

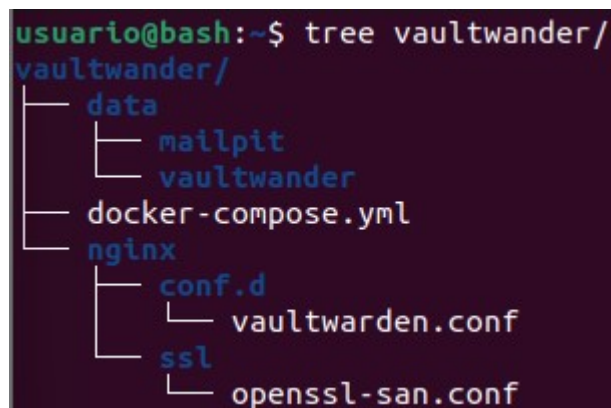
```
echo \  
"deb [arch="$(dpkg --print-architecture)" signed-by=/etc/apt/keyrings/docker.gpg]  
https://download.docker.com/linux/ubuntu \  
"$(. /etc/os-release && echo "$VERSION_CODENAME)" stable" | \  
sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null
```

4.4.- Instalar Docker Engine y Docker Compose.

```
sudo apt update  
sudo apt install -y docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-buildx-plugin  
docker-compose-plugin
```

4.5.- Estructura de carpetas de vaultwarden.

Primero crearemos la estructura de carpetas necesarias donde pondremos nuestro certificado y la key, la estructura debe ser la siguiente:



```
usuario@bash:~$ tree vaultwander/  
vaultwander/  
├── data  
│   ├── mailpit  
│   └── vaultwander  
├── docker-compose.yml  
├── nginx  
│   ├── conf.d  
│   │   └── vaultwarden.conf  
│   └── ssl  
│       └── openssl-san.conf
```

Solo necesitamos crear la siguientes carpetas ya que alguna de ellas serán generadas al levantar vaultwarden con docker:

- Creamos carpeta vaultwarden: `mkdir vaultwarden` , `cd vaultwarden`
- Podemos crear el archivo `docker-compose.yml` que se comentará más adelante su contenido.

- Creamos carpeta nginx y subcarpetas conf.d y ssl
- Dentro de conf.d (cd ./nginx/conf.d), creamos el archivo vaultwarden.conf que se comentará más adelante su contenido.

Dentro de ssl (cd ../ssl) creamos el archivo openssl-san.conf para generar el certificado y la key con el siguiente contenido:

```
[req]
default_bits = 4096
prompt = no
default_md = sha256
distinguished_name = dn
x509_extensions = v3_req

[dn]
C = ES
ST = Galicia
L = Local
O = notnull
OU = IT
CN = vault.adbitwarden.local

[v3_req]
subjectAltName = @alt_names

[alt_names]
DNS.1 = vault.adbitwarden.local
IP.1 = 192.168.1.20
```

Ajustar el CN, DNS.1 y IP.1 al dominio que vamos usar para acceder al panel web del vaultwarden.

4.6.- Generar el certificado y key de vaultwarden.

Con el siguiente comando generamos el certificado y la key:

```
openssl req -x509 -nodes -days 3650 -newkey rsa:4096 \
-keyout vault.adbitwarden.local.key \
-out vault.adbitwarden.local.crt \
-config openssl-san.conf \
-extensions v3_req
```

5.- Vaultwarden.

5.1.- Instalación Vaultwarden.

Contenido del archivo docker-compose.yml:

```
services:
  mailpit:
    image: axllent/mailpit:latest
    container_name: mailpit
    restart: unless-stopped
    environment:
      TZ: "Europe/Madrid"
      MP_MAX_MESSAGES: "500"
      MP_SMTP_AUTH_ACCEPT_ANY: "1"
      MP_SMTP_AUTH_ALLOW_INSECURE: "1"
    volumes:
      - ./data/mailpit:/data
    ports:
      - "8025:8025"
      - "1025:1025"
    networks:
      - vault_net

  vaultwarden:
    image: vaultwarden/server:latest
    container_name: vaultwarden
    restart: unless-stopped
    depends_on:
      - mailpit
    environment:
      TZ: "Europe/Madrid"
      DOMAIN: "https://vault.adbitwarden.local"
      ADMIN_TOKEN: "0123456789"
      ADMIN_ENABLED: "true"
      SIGNUPS_ALLOWED: "false"
      INVITATIONS_ALLOWED: "true"
      ORG_GROUPS_ENABLED: "true"
      SHOW_PASSWORD_HINT: "false"
      WEB_VAULT_ENABLED: "true"
      LOG_LEVEL: "info"
      EXTENDED_LOGGING: "true"
      SMTP_HOST: "mailpit"
      SMTP_PORT: "1025"
      SMTP_SECURITY: "off"
      SMTP_FROM: "vault@adbitwarden.local"
      SMTP_FROM_NAME: "Vaultwarden"
      SMTP_TIMEOUT: "15"
```



```

volumes:
  - ./data/vaultwarden:/data
expose:
  - "80"
networks:
  - vault_net

nginx:
  image: nginx:stable-alpine
  container_name: vaultwarden_nginx
  restart: unless-stopped
  depends_on:
    - vaultwarden
  ports:
    - "80:80"
    - "443:443"
  volumes:
    - ./nginx/conf.d:/etc/nginx/conf.d:ro
    - ./nginx/ssl:/etc/nginx/ssl:ro
  networks:
    - vault_net

```

```

networks:
  vault_net:
    driver: bridge

```

5.2.- Configuración del archivo de nginx:

En la ruta vaultwarden/nginx/conf.d:

```

server {
  listen 80;
  server_name vault.adbitwarden.local;
  return 301 https://$host$request_uri;
}

server {
  listen 443 ssl;
  server_name vault.adbitwarden.local;

  ssl_certificate /etc/nginx/ssl/vault.adbitwarden.local.crt;
  ssl_certificate_key /etc/nginx/ssl/vault.adbitwarden.local.key;

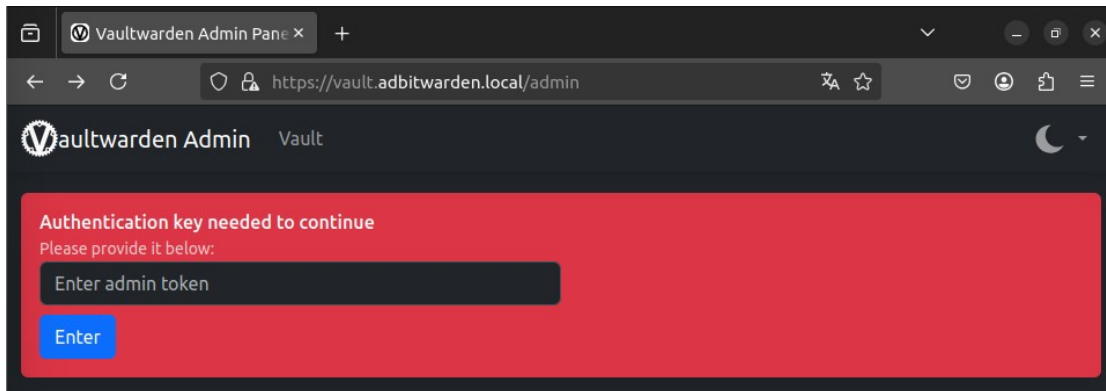
  client_max_body_size 128M;

  location / {
    proxy_pass http://vaultwarden:80;
    proxy_set_header Host $host;
    proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
    proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
    proxy_set_header X-Forwarded-Proto https;
  }
}

```

5.3.- Configuración Inicial Vaultwarden.

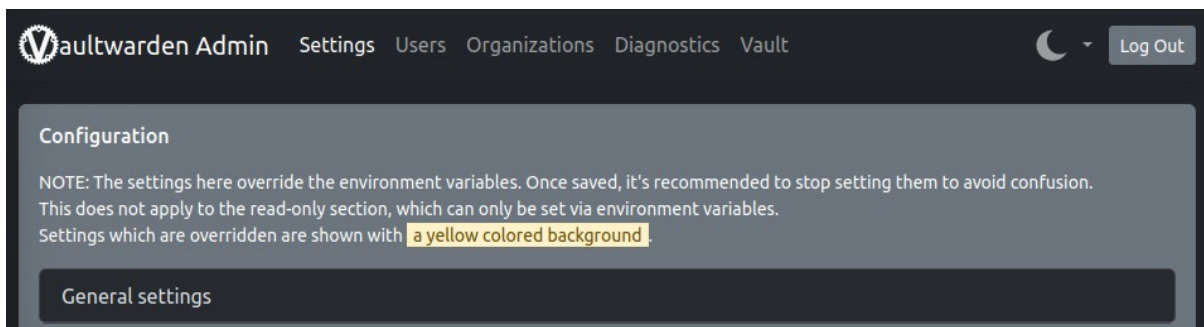
Acceder al panel admin de la URL de vaultwarden: <https://vault.adbitwarden.local/admin>



Utilizamos el TOKEN que establecimos en nuestro archivo docker-compose. yml para acceder.

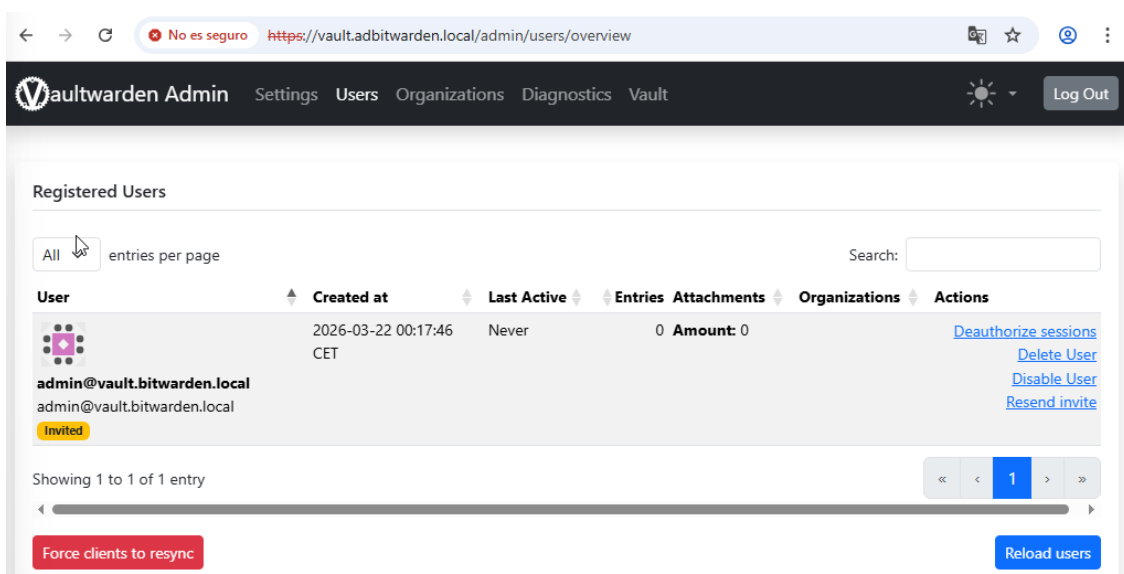
Invitamos al usuario administrador que gestionará la organización y las colecciones.

Antes, debemos otorgar a este usuario la autorización para crear organizaciones dentro de vaultwarden, para ello accedemos a Configuración → Configuración general → Usuarios con permiso para crear organizaciones:

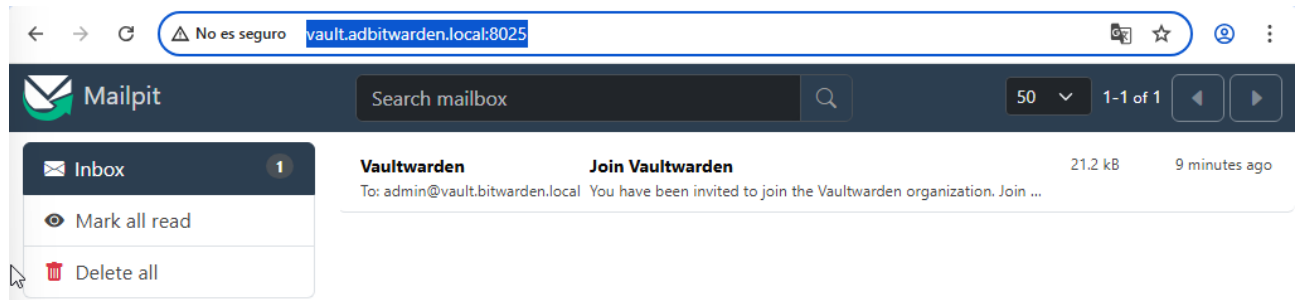


Org creation users

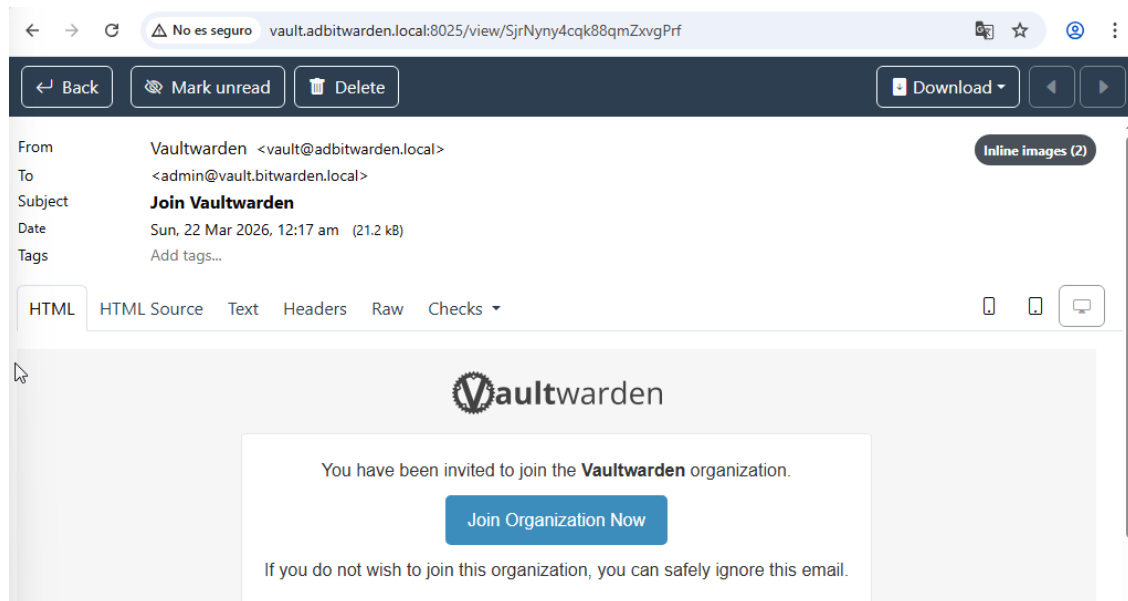
Y guardamos los cambios, después en el apartado de users, podemos comprobar que tenemos permitido el invitar a usuarios mediante un correo electronico.



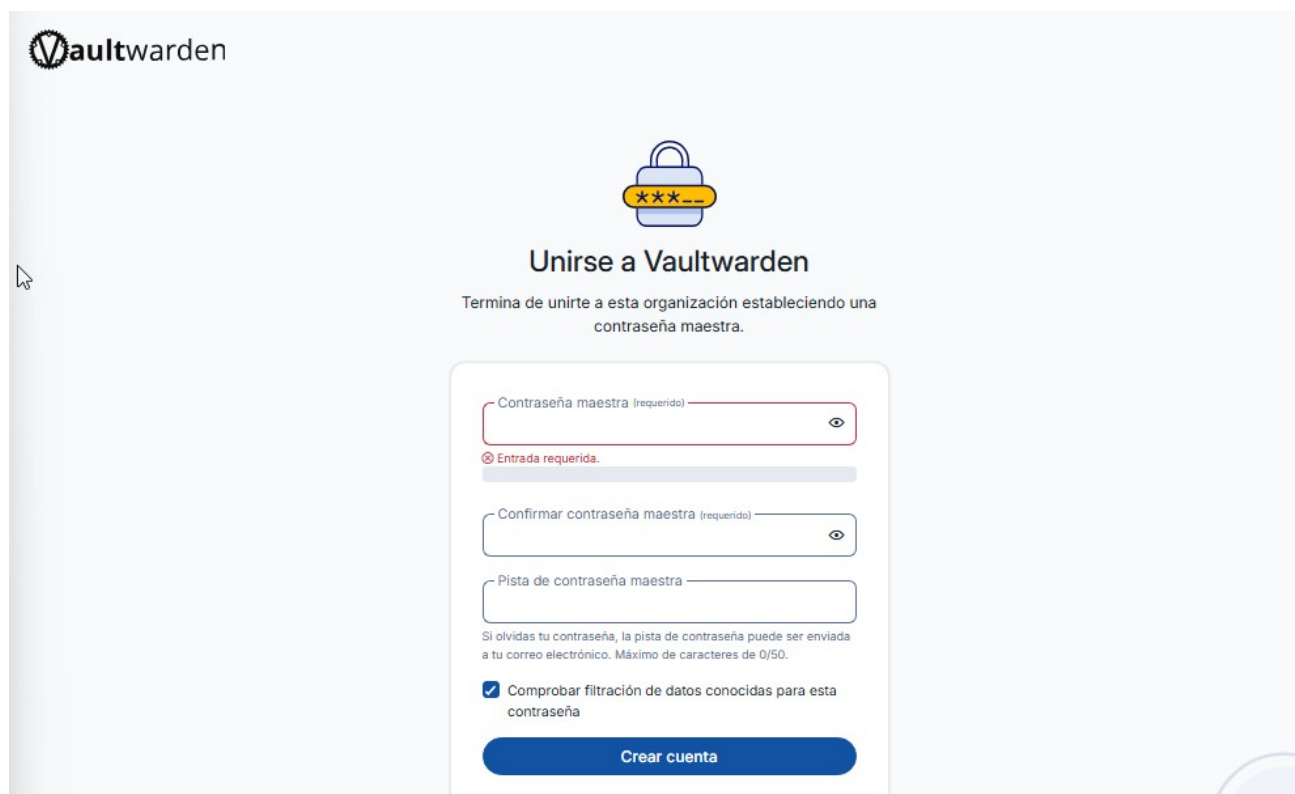
Luego entramos en <http://vault.adbitwarden.local:8025> y veremos el correo de invitación.



Contenido del correo:



Le damos a join y en la siguiente pestaña, ponemos una contraseña segura.



6.- Bitwander connector.

En nuestro windows accedemos a : <https://bitwarden.com/help/directory-sync/> y seleccionamos windows installer.exe:



Una vez descargado instalamos con doble click y seguimos las instrucciones, tendremos en nuestro escritorio la aplicación de bitwarden connector.

6.1.- Configuración Bitwarden Connector.

Abrimos bitwarden connector y debemos rellenar los siguientes campos:

The screenshot shows the 'Log In' form of the Bitwarden Directory Connector. It has a title bar 'Log In'. Below it are two input fields: 'Client ID' and 'Client Secret'. The 'Client Secret' field has a toggle icon (an eye) on its right side. At the bottom left is a blue button with a right arrow and the text 'Log In'. At the bottom right is a blue link labeled 'Settings'.

Primero en Settings debemos poner la dirección de nuestro vaultwarden:

Self-hosted Environment

Specify the base URL of your on-premises hosted Bitwarden installation.

Server URL

`https://vault.adbitwarden.local`

ex. `https://bitwarden.company.com`

El client ID y el Client Secret lo obtenemos entrando con la cuenta admin, asegurarse de que en la esquina inferior izquierda este seleccionado Admin console para ver la configuración.

Configuración

Información de la organización...

Políticas

Import

Export

Clave API

Su clave API puede ser usada para autenticar la API pública de Bitwarden. [Learn more about Bitwarden's API](#)

[Ver clave API](#) [Regenerar clave API](#)

Su clave API puede ser usada para autenticar la API pública de Bitwarden.

⚠ Advertencia
Su clave API tiene acceso completo a la organización. Debe mantenerse en secreto.

Credenciales de cliente OAuth 2.0

```
client_id:  
  
client_secret:  
scope:  
api.organization  
grant_type:  
client_credentials
```

[Cerrar](#)

6.2.- Configurar conexión con el AD.

Nada más entrar en el login, iremos a settings, y rellenaremos todo con la información de nuestro dominio.

7.- Preparación de la gestión de identidades.

En esta etapa se establece la estructura dentro de Vaultwarden que facilitará la organización de los usuarios y la gestión del acceso a las credenciales. Esta configuración es anterior a la sincronización con Active Directory y es esencial para determinar la manera en que se asignarán los permisos.

7.1.- Creación de organizaciones.

Las entidades en Vaultwarden son la capa más alta de administración en el sistema. Facilitan la agrupación de usuarios, colecciones y directrices de acceso en un ambiente conjunto. En esta etapa, se establece la organización principal que servirá para el entorno de Active Directory que se sincroniza a través de Bitwarden Connector. La primera vez que accedamos con el usuario admin, observaremos esto: al hacer clic en nueva organización, seremos dirigidos a una nueva página para configurarla. Esto nos proporciona acceso al panel de la Consola Administrativa para manejar todo.

The screenshot displays the Vaultwarden Admin Console interface. On the left is a sidebar with the Vaultwarden logo and navigation links: 'AD bitwarden', 'Colecciones', 'Miembros', 'Grupos', 'Informes', 'Configuración', and 'Información de la organiza...'. The main area is titled 'AD bitwarden colecciones' and features a '+ Nuevo' button and an 'AD' indicator. Below the title is a 'FILTROS' section with a search bar 'Buscar en colección' and a list of filters: 'Todos los elementos', 'Inicio de sesión', 'Tarjeta', 'Identidad', 'Nota', 'Clave SSH', 'Collections', and 'Papelera'. The main content is a table with columns: a checkbox, 'Nombre', 'Grupos', 'Permiso', and a vertical ellipsis. The table lists two collections: 'RRHH' and 'Marketing', both with the permission 'Gestionar colección'. At the bottom, there is a row for 'No asignado' with the action 'Editar elementos'.

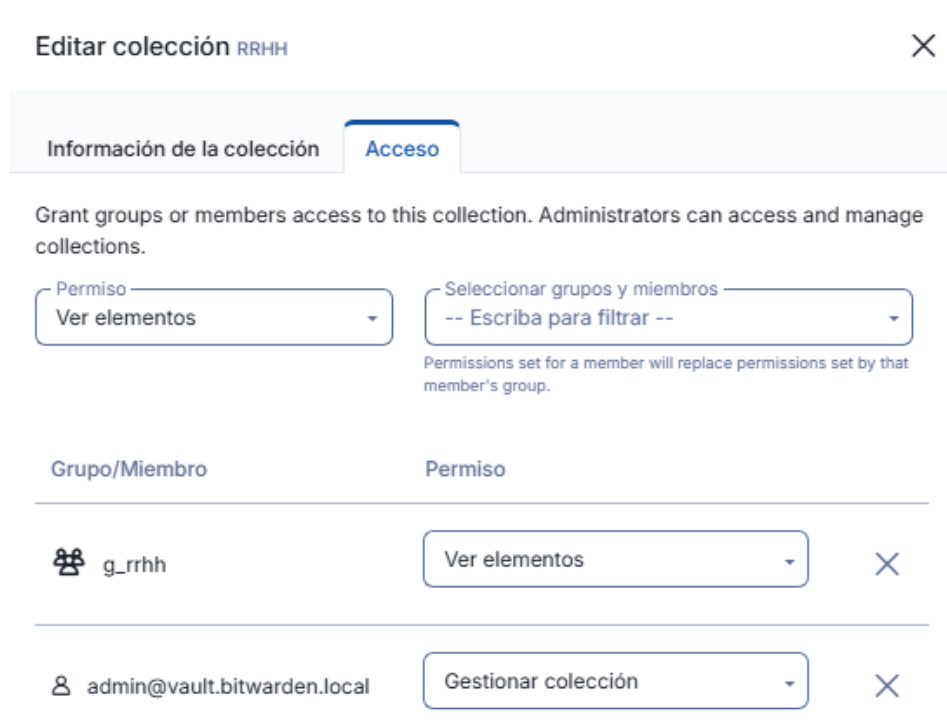
☐	Nombre	Grupos	Permiso	
☐	RRHH		Gestionar colección	
☐	Marketing		Gestionar colección	
☒	No asignado		Editar elementos	

7.2.- Creación de colecciones.

Las colecciones son estructuras dentro de la organización que permiten agrupar credenciales de forma lógica, por ejemplo por departamentos, servicios o equipos.



En la esquina superior derecha vemos el botón azul donde podremos añadir colecciones o ítems que nos interesen.



Examinaremos dos secciones:

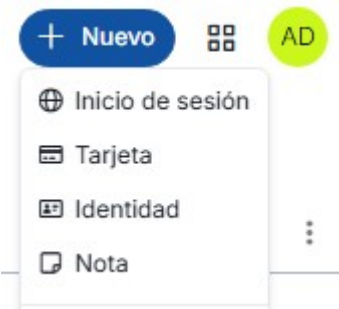
Detalles de la colección: Aquí se establecerá un nombre (por ejemplo: Departamento 1) y podremos especificar si esta colección está formada por otra (anidada).

Permisos: En esta sección será posible definir el nivel de acceso y seleccionar miembros o grupos (en este caso, los usuarios y grupos ya estaban sincronizados con AD, de lo contrario, aparecerían vacíos).

Es crucial que las colecciones cuenten con los grupos del AD asignados (una vez realizada la primera sincronización, debemos asignarlos adecuadamente); de no ser así, los usuarios no podrán visualizar los elementos dentro de las colecciones.

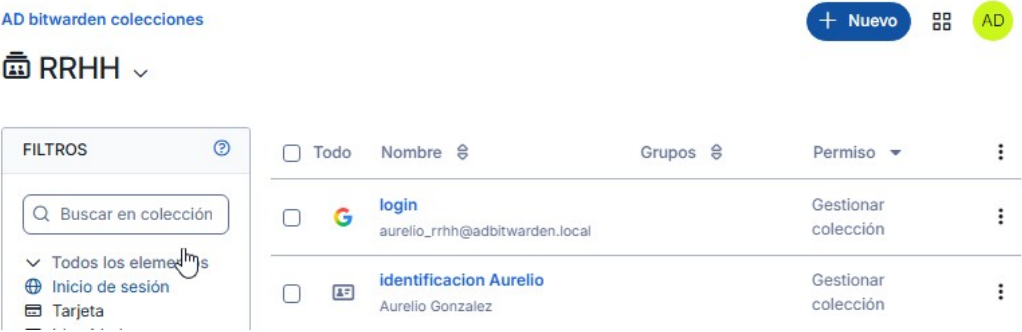
☐	Todo	Nombre	Grupos
☐		RRHH	g_rrhh
☐		Programacion	g_programacion

Dentro de cada colección se pueden añadir varios items:



<i>Tipo</i>	<i>Que se puede añadir</i>	<i>Para que sirve</i>
Inicio de sesión	Usuario, contraseña, URL del sitio, código TOTP (2FA), notas, campos personalizados, adjuntos.	Guardar credenciales para acceder a webs, apps o servicios
Tarjeta	Número de tarjeta, nombre del titular, fecha de expiración, CVV, notas	Guardar tarjetas de crédito o débito para pagos online
Identidad	Nombre, apellidos, dirección, teléfono, email, empresa, DNI/pasaporte, notas	Guardar datos personales para rellenar formularios automáticamente
Nota	Título, contenido de texto libre, notas, adjuntos	Guardar información sensible que no encaja en otras categorías (claves de recuperación, licencias, instrucciones)
Clave SSH	Clave privada, clave pública, fingerprint, notas	Guardar claves SSH para autenticarse en servidores o servicios Git

Los elementos se generan de la misma manera que las colecciones, solo necesitamos completar los espacios que son relevantes para cada elemento:



7.3.- Asignación de permisos.

Si deseas modificar los permisos en vaultwarden, ajustar los grupos, etc... Entramos en la colección que queremos y podremos elegir los diferentes permisos incluso añadir o quitar miembros/grupos manualmente.

The screenshot shows the Vaultwarden Admin Console interface. The top navigation bar includes 'AD bitwarden', 'Colecciones', 'Miembros', 'Grupos', 'Informes', and 'Configuración'. The main content area displays a table of collections with columns for 'Todo', 'Nombre', 'Grupos', and 'Permiso'. The 'Programacion' collection is selected, and the 'Acceso' tab is active. A dropdown menu for 'Permiso' is open, showing options: 'Ver elementos', 'View items, hidden passwords', 'Ver elementos', 'Edit items, hidden passwords', 'Editar elementos', and 'Gestionar colección'. The 'Ver elementos' option is highlighted.

Permiso

View items - hidden passwords

Ver elementos

Edit items - hidden passwords

Editar elementos

Gestionar colección

Qué hace en Vaultwarden

Permite ver los elementos de la colección pero las contraseñas permanecen ocultas y no se pueden visualizar.

Permite ver los elementos de la colección (nombre, usuario, URL, notas). Dependiendo de otros permisos, la contraseña puede mostrarse o no.

Permite editar los elementos de la colección, pero las contraseñas siguen ocultas y no se pueden ver.

Permite modificar los datos del elemento (usuario, URL, notas, campos personalizados).

Permite administrar la colección: añadir o quitar usuarios y cambiar los permisos de acceso.

7.4.- Sincronización de usuarios.

En esta etapa se lleva a cabo la conexión entre Active Directory y Vaultwarden mediante el uso de Bitwarden Connector. La finalidad es traer usuarios y grupos desde el directorio empresarial y asegurar que la integración opera de manera adecuada.

En la aplicación bitwarden connector, después de haber completado toda la configuración, podemos realizar una prueba para verificar si se sincroniza con el AD.

TESTING

You can run tests to see how your directory and sync settings are working. Tests will not sync to your Bitwarden organization.

Test Now

☐ Test since the last successful sync

Users

 aurelio_rrhh@adbitwarden.local

 matias_programacion@adbitwarden.local

Disabled Users

No users to list.

Deleted Users

No users to list.

Groups

 g_programacion

 matias_programacion@adbitwarden.local

 g_rrhh

 aurelio_rrhh@adbitwarden.local

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

Después de que se verifique el test de conexión, se inicia la sincronización manual a través del Connector. En esta etapa, se transfieren los usuarios y grupos que se establecieron en la configuración desde Active Directory a Vaultwarden, asociándolos con la organización que se creó antes.

SYNC

Last group sync: Mar 23, 2026, 12:03:42 PM
Last user sync: Mar 23, 2026, 12:03:42 PM

Sync status: **Stopped**

Start Sync Stop Sync Sync Now

Y le damos a sync.

Sync Now

SYNC

Last group sync: Mar 23, 2026, 12:56:59 PM
Last user sync: Mar 23, 2026, 12:56:59 PM

Sync status: **Running**

Start Sync Stop Sync Sync Now

Al finalizar la sincronización, es necesario comprobar que los usuarios se han creado de manera correcta en Vaultwarden.

Es esencial que las colecciones tengan los grupos de AD asignados (después de la primera sincronización, debemos asegurarnos de que estén correctamente asignados), de lo contrario, los usuarios no podrán ver los elementos dentro de las colecciones.

7.5.- Verificación de usuarios y accesos

Después de que la sincronización haya terminado, es necesario comprobar que los usuarios se han creado adecuadamente en Vaultwarden.

Es esencial que las colecciones estén vinculadas a los grupos de AD de manera correcta (después de la primera sincronización, es fundamental asignarlos correctamente); si esto no se hace, los usuarios no podrán acceder a los elementos dentro de las colecciones.

Comprobación de ambos grupos:

☐	Todo	Nombre	Propietario	
☐		servidor Empresa admin	AD bitwarden	⋮
☐		VISA Mateo Visa, *roba	AD bitwarden	⋮

☐	Todo	Nombre	Propietario	
☐		identificacion Aurelio Aurelio Gonzalez	AD bitwarden	⋮
☐		login aurelio_rrhh@adbitwarden.local	AD bitwarden	⋮

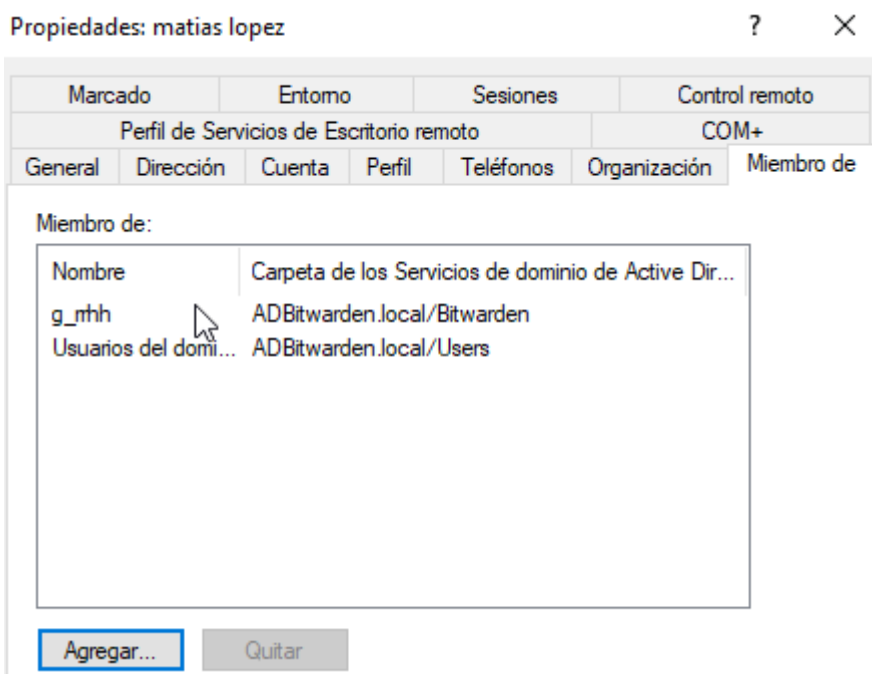
8.- Casos con usuarios.

En un sistema que usa Active Directory junto con Vaultwarden, la coordinación de usuarios hace posible manejar de manera centralizada el proceso de vida de las cuentas. A continuación, se mencionan algunos ejemplos comunes.

8.1.- Cambio de departamento.

Cuando un usuario cambia de departamento en Active Directory, es necesario modificar su pertenencia a los grupos del dominio.

En este caso, al usuario matias_programacion@adbitwarden.local, se le retiró primero del grupo de Programación y, una vez aplicado el cambio, se añadió al grupo de RRHH. Después, desde la aplicación Bitwarden Connector, se ejecutó la opción Sync Now para forzar la sincronización. Tras este proceso, se comprobó que el usuario dejaba de tener acceso a las colecciones asociadas a Programación y pasaba a disponer de acceso a las correspondientes al departamento de Marketing.



Le damos a sync now.

SYNC

Last group sync: Mar 23, 2026, 7:52:33 PM

Last user sync: Mar 23, 2026, 7:52:33 PM

Sync status: **Stopped**

Start Sync

Stop Sync

Sync Now

Y en el propio Connector podemos ver los cambios que hicimos.

Users

 aurelio_rrhh@adbitwarden.local
 matias_programacion@adbitwarden.local

Disabled Users

No users to list.

Deleted Users

No users to list.

Groups

 g_programacion
 g_rrhh

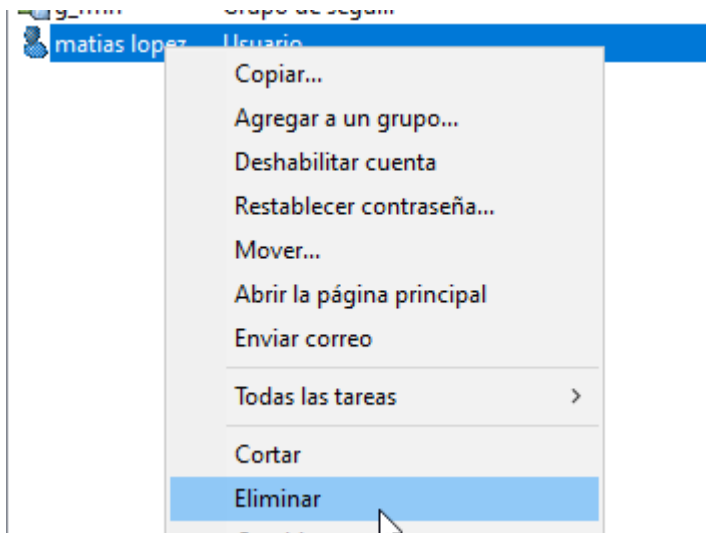
- aurelio_rrhh@adbitwarden.local
- matias_programacion@adbitwarden.local

☐	 admin@vault.bitwarden.local admin@vault.bitwarden.local		Propietario	
☐	 aurelio_rrhh@adbitwarden.local Invitado		Usuario	
☐	 matias_programacion@adbitwarden.local Invitado		Usuario	

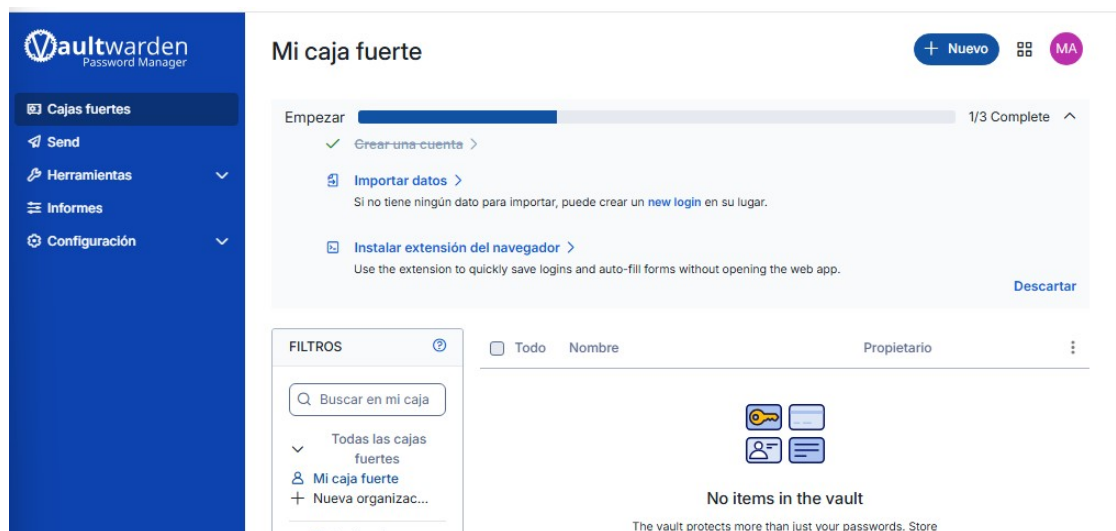
8.2.- Baja de un empleado.

Cuando un usuario está deshabilitado o eliminado en Active Directory:

- En la próxima sincronización, el usuario será deshabilitado o eliminado en Vaultwarden (según la configuración).
- El acceso a todas las credenciales se revocará automáticamente.
- La trazabilidad se conserva en los registros si está habilitada.



Una vez sincronizado, el usuario aún podrá acceder a Vaultwarden, pero no verá la organización ni sus grupos, pero tendrá su bóveda personal, por lo que tendremos que eliminar al usuario de Vaultwarden.



En el panel Admin → Users podemos desautorizar la sesión por si sigue abierta y eliminar el usuario:

